
BAHAN AJAR: MINGGU 1 & 2

Engineering Problem, Research Object, & Physical Variables

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Semester I — Magister Teknik Mesin, Universitas Bengkulu

Versi Dokumen: 1.2 (September 2026)

Pengantar Pendekatan Pembelajaran

Modul ini disusun berdasarkan *Digital Experimental Engineering Framework* (DEEF). Mahasiswa diajarkan untuk tidak langsung menyentuh alat ukur atau menyalakan mesin, melainkan memulai eksperimen dari pola pikir rekayasa (*engineering thinking*): **Apa masalahnya, apa objeknya, dan apa fenomena fisik yang mendasarinya?** [3,4].

Studi Kasus Utama: Rancang Bangun Alat Ukur Geothermal

Sepanjang perkuliahan ini, kita membedah pengembangan purwarupa alat ukur sumur panas bumi (*Geothermal Logging Tool*) sebagai “Master Example” untuk menuntun mahasiswa mengembangkan objek risetnya masing-masing secara sistematis [5,6].

1 Minggu 1: *Engineering Problem & Research Object*

1.1 Dasar Teori: Formulasi Masalah & Desain Eksperimen

Setiap eksperimen ilmiah dirancang untuk menguji hipotesis atau menyelesaikan permasalahan rekayasa tertentu. Montgomery (2017) [1] menegaskan bahwa kesalahan terbesar yang kerap dilakukan oleh insinyur adalah mengumpulkan data sebelum mendefinisikan tujuan (*objectives*), variabel terikat, dan batasan operasional eksperimen secara presisi. Langkah pertama yang esensial adalah mengubah *Engineering Problem* (masalah empiris industri di dunia nyata) menjadi *Research Object* (objek penelitian laboratorium yang terukur dan terkontrol) [4].

1.2 Aplikasi Studi Kasus: Lingkungan Ekstrem Geothermal

1. Engineering Problem:

Eksplorasi sumur panas bumi memiliki tantangan lingkungan yang sangat agresif [5]:

- Temperatur fluida melampaui 250°C , di mana komponen mikrokontroler standar dan baterai lithium akan mengalami degradasi termal atau meledak jika suhu internal melampaui $85^{\circ}\text{C} - 125^{\circ}\text{C}$.
- Tekanan hidrostatik cairan pada kedalaman > 2000 meter dapat mencapai lebih dari 150 Bar (15 MPa).
- Fluida mengandung gas terlarut (H_2S , CO_2) dan asam agresif yang memicu korosi cepat pada material logam standar.

Masalah rekayasanya: *Bagaimana cara mengukur profil temperatur dan tekanan reservoir secara akurat tanpa merusak instrumen ukur?*

2. Research Object:

Dari permasalahan tersebut, dirumuskan objek riset yang spesifik: *“Purwarupa selubung pelindung (**thermal housing & pressure vessel**) berbahan paduan Titanium dengan isolator termal terintegrasi, yang dirancang untuk menjaga temperatur sirkuit akuisisi data tetap di bawah 85° C selama 4 jam operasi, dengan jeda respons termal (**thermal lag**) semiminal mungkin.”*

1.3 Aktivitas Mahasiswa (Minggu 1)

Mahasiswa menyusun **Research Object Canvas**. Mahasiswa wajib mendefinisikan masalah nyata di industri/masyarakat dan memformulasikan objek spesifik tesisnya yang dapat diuji secara fisik maupun disimulasikan secara numerik.

2 Minggu 2: *Physical Variables & Phenomena*

2.1 Dasar Teori: Hukum Fisika & Sistem Pengukuran

Holman (2012) [2] menjelaskan bahwa rancangan sistem eksperimen selalu terikat pada hukum-hukum kesetimbangan fisika, analisis dimensi, standar kalibrasi, dan karakteristik dinamika instrumen (orde nol, satu, atau dua). Kegagalan memahami fenomena fisik dasar akan menghasilkan pemilihan sensor yang keliru, resolusi yang tidak memadai, atau galat sistematis (*systematic error*) yang fatal [3].

2.2 Aplikasi Studi Kasus: Interaksi Multifisika pada Alat Geothermal

1. Identifikasi Fenomena Fisik:

Ketika instrumen logging diturunkan ke dalam sumur, terjadi kopling fenomena multifisika secara simultan [6]:

- **Perpindahan Panas (Heat Transfer):** Konveksi paksa fluida sumur ke dinding luar alat, dilanjutkan konduksi panas satu dimensi menembus ketebalan dinding logam menuju rongga internal sesuai Hukum Fourier [2]:

$$q_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(2\pi rL) \frac{dT}{dr} \quad (1)$$

- **Mekanika Solid (Solid Mechanics):** Tekanan eksternal fluida membangkitkan tegangan tangensial (*hoop stress*) dan aksial pada silinder, berisiko memicu tekuk lokal (*buckling*) atau kolaps tabung (*implosion*).
- **Ekspansi Termal Diferensial:** Perbedaan koefisien muai termal antar logam dan segel elastomer (*O-ring*) dapat memicu kebocoran fluida bertekanan tinggi ke dalam sirkuit elektronik.

2. Penentuan Variabel (*Engineering Variables*):

Berdasarkan analisis fenomena di atas, parameter eksperimen dipetakan ke dalam matriks variabel [1]:

Kategori Variabel	Parameter pada Studi Kasus Geothermal
<i>Independent Variables</i>	Durasi pemaparan di dalam sumur (t), Temperatur lingkungan fluida (T_∞)
<i>Dependent Variables</i>	Temperatur sirkuit internal (T_{int}), Regangan tekan dinding (<i>strain</i> , ϵ)
<i>Control Variables</i>	Ketebalan dinding tabung (t_w), Bahan material pelindung (Titanium Grade 5)

2.3 Aktivitas Mahasiswa (Minggu 2)

Mahasiswa menyusun **Physical Phenomena Map** dan **Variable Matrix** untuk topik penelitian tesis masing-masing, lengkap dengan satuan SI, rentang ukur (*operating range*), dan hukum fisika acuan.

3 Tugas Pendahuluan (Refleksi)

Instruksi Mahasiswa: Tuliskan refleksi kritis untuk objek penelitian Anda: 1. Apa fenomena fisika dominan yang paling menentukan kegagalan fungsi pada objek Anda? 2. Bagaimana strategi Anda mengontrol variabel luar (*extraneous variables*) agar data eksperimen Anda terbukti valid secara ilmiah menurut kaidah Montgomery (2017) [1]?

Daftar Pustaka / Referensi Acuan Ilmiah

Pustaka

- [1] D. C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*, 9th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017. ISBN: 978-1119113478.
- [2] J. P. Holman, *Experimental Methods for Engineers*, 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0073529301.
- [3] E. O. Doebelin and D. N. Manik, *Measurement Systems: Application and Design*, 5th ed. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2007. ISBN: 978-0070616721.
- [4] A. J. Wheeler and A. R. Ganji, *Introduction to Engineering Experimentation*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN: 978-0131742765.
- [5] J. Finger and D. Blankenship, *Handbook of Best Practices for Geothermal Drilling*. Sandia National Laboratories Report, SAND2010-6048, Albuquerque, NM, 2010. <https://doi.org/10.2172/1325261>
- [6] R. DiPippo, *Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact*, 3rd ed. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann (Elsevier), 2012. ISBN: 978-0080982069.